www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

12094

காலாண்டுத் தேர்வு - 2026

வகுப்பு:12 **கணிதம்**

மதிப்பெண் : 90 நேரம் : 3 மணி

பகுதி - அ

20X1 = 20

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. $A\begin{bmatrix}1 & -2\\ 1 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6 & 0\\ 0 & 6\end{bmatrix}$ எனில், $A=$

(அ) $\begin{bmatrix}1 & -2\\ 1 & 4\end{bmatrix}$ (ஆ) $\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 4\end{bmatrix}$ (இ) $\begin{bmatrix}4 & 2\\ -1 & 1\end{bmatrix}$ (ஈ) $\begin{bmatrix}4 & -1\\ 2 & 1\end{bmatrix}$

2. $x^a y^b = e^m, x^c y^d = e^n, \Delta_1 = \begin{vmatrix}m & b\\ n & d\end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix}a & m\\ c & n\end{vmatrix}, \Delta_3 = \begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}$ எனில், x மற்றும் y-ன் மதிப்புகள் முறையே,

(அ) $e^{(\Delta_2/\Delta_1)}, e^{(\Delta_3/\Delta_1)}$ (ஆ) $\log(\Delta_1/\Delta_3), \log(\Delta_2/\Delta_3)$

(இ) $\log(\Delta_2/\Delta_1), \log(\Delta_3/\Delta_1)$ (ஈ) $e^{(\Delta_1/\Delta_3)}, e^{(\Delta_2/\Delta_3)}$

3. $|z| - z = 1 + 2i$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு

(அ) $\frac{3}{2} - 2i$ (ஆ) $-\frac{3}{2} + 2i$ (இ) $2 - \frac{3}{2}i$ (ஈ) $2 + \frac{3}{2}i$

4. $\frac{(1+i\sqrt{3})^2}{4i(1-i\sqrt{3})}$ என்ற கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு

(அ) $\frac{2\pi}{3}$ (ஆ) $\frac{\pi}{6}$ (இ) $\frac{5\pi}{6}$ (ஈ) $\frac{\pi}{2}$

5. $x^3 + px^2 + qx + r$-க்கு α, β மற்றும் γ என்பவை பூச்சியமாக்கிகள் எனில், $\sum\frac{1}{\alpha}$ – ன் மதிப்பு

(அ) $-\frac{q}{r}$ (ஆ) $-\frac{p}{r}$ (இ) $\frac{q}{r}$ (ஈ) $-\frac{q}{p}$

6. $[0, 2\pi]$-ல் $\sin^4 x - 2\sin^2 x + 1$ –ஐ நிறைவு செய்யும் மெய்யெண்களின் எண்ணிக்கை

(அ) 2 (ஆ) 4 (இ) 1 (ஈ) ∞

7. $\sin^{-1}\frac{3}{5} - \cos^{-1}\frac{12}{13} + \sec^{-1}\frac{5}{3} - \operatorname{cosec}^{-1}\frac{13}{12}$ என்பதன் மதிப்பு

(அ) 2π (ஆ) π (இ) 0 (ஈ) $\tan^{-1}\frac{12}{65}$

8. $f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம்

(அ) $[1, 2]$ (ஆ) $[-1, 1]$ (இ) $[0, 1]$ (ஈ) $[-1, 0]$

9. $|x| \le 1$, எனில், $2\tan^{-1}x - \sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2}$ என்பதற்கு சமம்

(அ) $\tan^{-1}x$ (ஆ) $\sin^{-1}x$ (இ) 0 (ஈ) π

10. $x^2 - 8x - 12 = 0$ மற்றும் $y^2 - 14y + 45 = 0$ என்ற கோடுகளால் அடைபடும் சதுரத்தின் உள்ளே வரையப்படும் மிகப்பெரிய வட்டத்தின் ஆரம்

(அ) $(4, 7)$ (ஆ) $(7, 4)$ (இ) $(9, 4)$ (ஈ) $(4, 9)$

11. $2x - y = 1$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்திற்கு தொடுகோடுகள் வரையப்பட்டால் தொடுபுள்ளிகளில் ஒன்று

(அ) $\left(\frac{9}{2\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$ (ஆ) $\left(\frac{-9}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (இ) $\left(\frac{9}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (ஈ) $(3\sqrt{3}, -2\sqrt{2})$

12. $x^2 - (a+b)x - 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் மதிப்புகள் m-ன் மதிப்புகளாக

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

இருக்கும்போது $y = mx + 2\sqrt{5}$ என்ற நேர்க்கோடு $16x^2 - 9y^2 = 144$ என்ற அதிபரவளையத்தைத் தொட்டுச் செல்கின்றது எனில் $(a + b)$-ன் மதிப்பு

(அ) 2 (ஆ) 4 (இ) 0 (ஈ) -2

13. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் எனில், $[\vec{a}, \vec{c}, \vec{b}]$-ன் மதிப்பு

(அ) 2 (ஆ) -1 (இ) 1 (ஈ) 0

14. $\vec{a}, \vec{b}$ என்பன $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}] = \frac{\pi}{4}$ எனுமாறுள்ள ஓரலகு வெக்டர்கள் எனில், $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

(அ) $\frac{\pi}{6}$ (ஆ) $\frac{\pi}{4}$ (இ) $\frac{\pi}{3}$ (ஈ) $\frac{\pi}{2}$

15. $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{2}$ என்ற கோடு $x + 3y - \alpha z + \beta = 0$ என்ற தளத்தின் மீது இருந்தால், பின்னர் (α, β) என்பது

(அ) $(-5, 5)$ (ஆ) $(-6, 7)$ (இ) $(5, -5)$ (ஈ) $(6, -7)$

16. $\tan\left(\frac{1}{2}\cot^{-1}\left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)\right)$ -ன் மதிப்பு

(அ) $\frac{5-\sqrt{3}}{2}$ (ஆ) $\frac{5+\sqrt{3}}{2}$ (இ) $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ (ஈ) $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$

17. $(1+i)^4 \left(1-\frac{1}{i}\right)^4$ -ன் மதிப்பு

(அ) 12 (ஆ) 2 (இ) 8 (ஈ) 16

18. A என்பது $m \times 1$ வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை அணி மற்றும் B என்பது $1 \times n$ வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை அணி எனில் AB-ன் தரம்

(அ) m (ஆ) n (இ) mn (ஈ) 1

19. $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்துத் தொடுகோடுகள் வெட்டும் புள்ளியின் நியமப்பாதை

(அ) $x^2 + y^2 = 25$ (ஆ) $x^2 + y^2 = 7$ (இ) $x^2 + y^2 = 3$ (ஈ) $x^2 + y^2 = 4$

20. $[\vec{a} \times \vec{b}, \vec{b} \times \vec{c}, \vec{c} \times \vec{a}] = \lambda[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]^2$ எனில் λ-ன் மதிப்பு

(அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 4 (ஈ) -2

பகுதி-ஆ

ஏதேனும் 7 விடையளிக்கவும். வினா எண் 30 க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். 7X2 = 14

21. A என்பது ஒற்றை வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை அணி எனில் $|\text{adj } A|$ என்பது மிகை என நிறுவுக.

22. $z = (2 + 3i)(1 - i)$ எனில் z^{-1}-ஐக் காண்க.

23. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் மூன்றாம் படிமூலம் எனில் $\frac{a+b\omega+c\omega^2}{b+c\omega+a\omega} + \frac{a+b\omega+c\omega^2}{c+a\omega+b\omega^2} = -1$ என நிறுவுக.

24. 12 மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு மரம் இரு பகுதிகளாக முறிந்துள்ளது. முறிந்த இடம் வரை இருக்கும் கீழ்ப்பகுதி, உடைப்பின் மேற்பகுதியின் நீளத்தின் கனமூலம் ஆகும். இந்தத் தகவலை கீழ்ப்பகுதியின் நீளம் காணும் வகையில் கணிதவியல் கணக்காக மாற்றுக

25. x -ன் எந்த மதிப்பிற்கு $\sin x = \sin^{-1} x$ ஆகும்?

26. மதிப்பு காண்க $\tan(\tan^{-1}(-0.2021))$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

27. $y = 2\sqrt{2}x + c$ என்ற கோடு $x^2 + y^2 = 16$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோடு எனில், c -ன் மதிப்பு காண்க.

28. அதிபரவளையத்தின் மீதுள்ள புள்ளி P -இலிருந்து அதன் குவியத் தூரங்களின் வித்தியாசத்தின் மட்டு மதிப்பு குறுக்கச்சின் நீளத்திற்குச் சமம் என நிறுவுக.

29. $\frac{x+4}{3} = \frac{y-7}{4} = \frac{z+5}{5}$ மற்றும் $\vec{r} = 4\hat{k} + t(2i + j + \hat{k})$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க

30. $\frac{x+1}{3} = \frac{y+3}{5} = \frac{z+\lambda}{7}$ மற்றும் $\frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-6}{5}$ என்ற கோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளும் எனில், λ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

பகுதி - இ

ஏதேனும் 7 விடையளிக்கவும். வினா எண் 40 க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். 7X3 = 21

31. $\begin{bmatrix} 3 & -8 & 5 & 2 \\ 2 & -5 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$ என்ற அணியை ஏறுபடி வடிவில் மாற்றி அணித்தரம் காண்க

32. $z^3 + 2\bar{z} = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு ஐந்து தீர்வுகள் இருக்கும் என நிறுவுக.

33 $2x^3 - x^2 - 18x + 9 = 0$ எனும் முப்படி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்களில் கூட்டுத்தொகை பூச்சியமெனில் சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க.

34. $f(x) = cos^{-1}\left(\frac{2+\sin x}{3}\right)$ - ன் சார்பகத்தைக் காண்க

35. மதிப்பு காண்க : $tan^{-1}(-1) + cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

36. $y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு 't_1' மற்றும் 't_2' ஆகிய புள்ளிகளில் அமையும் தொடுகோடுகள் $[at_1t_2, a(t_1 + t_2)]$ என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன என நிறுவுக.

37. ஒரு பரவளையத் தொலைத்தொடர்பு அலைவாங்கியின் குவியம் அதன் முனையிலிருந்து 2மீ தூரத்தில் உள்ளது. முனையிலிருந்து 3மீ தூரத்தில் அலைவாங்கியின் அகலம் காண்

38. $8\hat{i} - 6\hat{j} - 4\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியில் செயல்படும் $-3i + 6j - 3k$, $4\hat{i} - 10\hat{j} + 12\hat{k}$ மற்றும் $4\hat{i} + 7\hat{j}$ விசைகளின் திருப்புத்திறனை $18\hat{i} - 3\hat{j} - 9\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியைப் பொறுத்துக் காண்க.

39. $\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}$ என்ற மூன்று அலகு வெக்டர்களில் $\hat{b}$, $\hat{c}$ என்பன இணை அல்லாத வெக்டர்கள் மற்றும் $\hat{a} \times (\hat{b} \times \hat{c}) = \frac{1}{2}\hat{b}$ எனில், $\hat{a}$ மற்றும் $\hat{c}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க

40. $3x - 4y = 2, 5x + 2y = 12, -x + 3y = 1$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையது என நிறுவுக.

பகுதி-ஈ

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 7X5 = 35

41. அ) ஒரு குடும்பத்திலுள்ள மூன்று நபர்கள் இரவு உணவு சாப்பிட ஓர் உணவகத்திற்குச் சென்றனர். இரு தோசைகள், மூன்று இட்லிகள் மற்றும் இரு வடைகளின் விலை ₹150. இரு தோசைகள், இரு இட்லிகள் மற்றும் நான்கு வடைகளின் விலை ₹200. ஐந்து தோசைகள், நான்கு இட்லிகள் மற்றும் இரண்டு வடைகளின் விலை ₹250. அக்குடும்பத்தினரிடம் ₹350 உள்ளது மற்றும் அவர்கள் மூன்று தோசைகள், ஆறு இட்லிகள் மற்றும் ஆறு வடைகள்

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

சாப்பிட்டனர். அக்குடும்பத்தினர் சாப்பிட்ட செலவிற்கான தொகையை அவர்களிடமிருந்த பணத்தைக் கொண்டு செலுத்த முடியுமா?

(அல்லது)

41. ஆ) $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{c} = 3\hat{j} - \hat{k}$ மற்றும் $\vec{d} = 2\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}$ எனில், $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = [\vec{a}, \vec{b}, \vec{d}]\vec{c} - [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]\vec{d}$ என நிறுவுக.

42. அ) $z = x + iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $Im\left(\frac{2z+1}{iz+1}\right) = 0$ எனுமாறு அமைந்தால் z-ன் நியமப்பாதை $2x^2 + 2y^2 + x - 2y = 0$ எனக்காட்டுக.

(அல்லது)

42. ஆ) ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சிகளிலிருந்து அவற்றிற்கு எதிரேயுள்ள பக்கங்களுக்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக.

43. அ) $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y + \cos^{-1} z = \pi$ மற்றும் $0 < x, y, z < 1$, எனில் $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ எனக் காண்பி.

(அல்லது)

43. ஆ) $2\cos^2 x - 9\cos x + 4 = 0$ எனும் சமன்பாட்டிற்குத் தீர்வு இருப்பின் காண்க.

44. அ) ஒரு நீரூற்றில், ஆதியிலிருந்து 0.5மீ கிடைமட்டத் தூரத்தில் நீரின் அதிகபட்ச உயரம் 4மீ, நீரின்பாதை ஒரு கீழ்ப்புறம் திறப்புடைய பரவளையம் மற்றும் ஆதியிலிருந்து நீரானது வெளியேறுகிறது எனில் ஆதியிலிருந்து 0.75மீ கிடைமட்டத் தூரத்தில் நீரின் உயரத்தைக் காண்க.

(அல்லது)

44. ஆ) $\sqrt{3} + i$ -ன் எல்லா மூன்றாம் படிமூலங்களையும் காண்க.

45. அ) $11x^2 - 25y^2 - 44x + 50y - 256 = 0$ என்ற அதிபரவளையத்தின் மையம், குவியங்கள் மற்றும் மையத் தொலைத்தகவு காண்க

(அல்லது)

45. ஆ) $(5, 4, 2)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-1}{-1}$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் அடியைக் காண்க. மேலும், இச்செங்குத்துக் கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க

46. அ) மதிப்பு காண்க. $\cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{4}{5}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right)$. (அல்லது)

46. ஆ) λ , μ - இன் எம்மதிப்புகளுக்கு $x + 2y + z = 7$, $x + y + \lambda z = \mu$, $x + 3y - 5z = 5$ என்ற சமன்பாடுகள் (i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது (ii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும் (iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க.

47 அ) $yy = mxmx + cc$ என்ற கோடு $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$ என்ற அதிபரவளையத்திற்கும் $x^2 + y^2 = 36$ என்ற வட்டத்திற்கும பொதுவான தொடுகோடு எனில், $4c^2 = 369$ என நிறுவுக.

(அல்லது)

47. ஆ) $15x^4 - 8x^3 - 14x^2 + 8x - 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் இசைத் தொடர்முறையில் (H.P.) அமைந்தவை எனில் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com